

Elsőrendű logika, mint algebrai elmélet formalizálása Agdában

Szilágyi Péter

Témavezető: Kaposi Ambrus

ELTE IK – Programtervező informatikus MSc

2025

A dolgozat célja és motiváció

Az elsőrendű logika

- ▶ formalizálása Agdában
- ▶ algebrai elméletként megadva
 - ▶ algebrai elmélet = szortok, operátorok, egyenletek
 - ▶ szintaxis = iniciális modell
 - ▶ kvóciensek nélkül megadható
- ▶ több példa szemantikával
 - ▶ Bool modell: igaz / hamis
 - ▶ Tarski modell: klasszikus értelmezés
 - ▶ Family modell: típuscsalád alapú szemantika

Modellfogalom

```
Con      : Set
Sub      : Con → Con → Set
Tm       : Con → Set
For      : Con → Set
Pf       : (Γ : Con) → For Γ → Prop
_[]t    : Tm Γ → Sub Δ Γ → Tm Δ
_[]f    : For Γ → Sub Δ Γ → For Δ
_[]p    : Pf Γ A → (γ : Sub Δ Γ) → Pf Δ (A [ γ ]f)
_▷t    : Con → Con
_▷p    : (Γ : Con) → For Γ → Con
...
_⊃_      : For Γ → For Γ → For Γ
⊃[]      : (A ⊃ B) [ γ ]f = (A [ γ ]f) ⊃ (B [ γ ]f)
⊃in    : Pf (Γ ▷p A) (B [ pp ]f) → Pf Γ (A ⊃ B)
⊃out   : Pf Γ (A ⊃ B) → Pf Γ A → Pf Γ B
...
∀        : For (Γ ▷t) → For Γ
∀[]      : (∀ A) [ γ ]f = ∀ (A [ (γ ∘ pt) ,t qt ]f)
∀in    : Pf (Γ ▷t) A → Pf Γ (∀ A)
∀out   : Pf Γ (∀ A) → Pf (Γ ▷t) A
```

Szintaxis

```
data Cont : Set
  _▷t_    : Cont → Cont
data Tm    : Cont → Set
  var     : VTm Γ → Tm Γ
  fun     : funar n → Tm Γ ^ n → Tm Γ
data Subt  : Cont → Cont → Set
  _,t-    : Subt Δ Γ → Tm Δ → Subt Δ (Γ ▷t)
  _[_]t    : Tm Γ → Subt Δ Γ → Tm Δ
var vz [ γ ,t a ]t = a
var (vs x) [ γ ,t a ]t = var x [ γ ]t
fun ar ts [ γ ]t = fun ar (ts [ γ ]ts)
data For   : Cont → Set
  _▷_      : For Γ → For Γ → For Γ
  ∀       : For (Γ ▷t) → For Γ
  _[_]f    : For Γ → Subt Δ Γ → For Δ
(A ⊃ B) [ γ ]f = A [ γ ]f ⊃ B [ γ ]f
∀ A [ γ ]f = ∀ (A [ γ + ]f)
data Conp  : Cont → Set
  _▷p-     : Conp Γ → For Γ → Conp Γ
data Pf    : (Γ : Cont) (Γp : Conp Γ) → For Γ → Prop
data Subp  : (Γ : Cont) → Conp Γ → Conp Γ → Prop
Con = Σ Cont Conp
Sub = λ (Δ, Δp) (Γ, Γp) → Σ(γ : Subt Δ Γ). Subp Δ Δp (Γp [ γ ] Conp)
```

Összegzés

- ▶ Absztrakt módon formalizált elsőrendű logika.
- ▶ Kvóciensek nélküli szintaxis.
- ▶ Több szemantika.

További munkák:

- ▶ További szemantikák: pl. Kripke.
- ▶ Iterátor implementációja és inicialitás bizonyítása.

Bizonyítás példa

$$A \supset B \supset A$$

Informális bizonyítás:

$$\frac{\frac{\frac{A \vdash A \quad [Ax]}{A, B \vdash A} \text{w-L}}{A \vdash B \supset A} \supset\text{in}}{\vdash A \supset (B \supset A)} \supset\text{in}$$

Bizonyítás a szintaxisban:

$$\begin{aligned} A \supset B \supset A &: \{A \ B : \text{For } \diamond\} \rightarrow \text{Pf } \diamond (A \supset B \supset A) \\ A \supset B \supset A &= \supset\text{in } (\supset\text{in } (q_p \ [\ p_p \]^p)) \end{aligned}$$

Bizonyítás bármely modellben:

$$\begin{aligned} A \supset B \supset A &: \{A \ B : \text{For } \diamond\} \rightarrow \text{Pf } \diamond (A \supset B \supset A) \\ A \supset B \supset A \ \{A\}\{B\} &= \\ &\supset\text{in } (\\ &\quad \text{substP} \\ &\quad (\lambda x \rightarrow \text{Pf } (\diamond \triangleright_p A) (x)) \\ &\quad (\supset[]^{-1}) \\ &\quad (\supset\text{in } \{\diamond \triangleright_p A\}\{B \ [\ p_p \]^f\}\{A \ [\ p_p \]^f\} (q_p \ [\ p_p \]^p)) \\ &) \end{aligned}$$